

Redoxreaktionen

Dominik Biendara

4. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Kugelwolkenmodell	2
1.1 Vom Schalenmodell zur Elektronenwolke	2
2 Wie ist ein Chlor-Molekül aufgebaut?	5
2.1 Warum kommt Chlor nicht als einzelnes Atom vor?	5
2.2 Das Problem einzelner Chloratome	5
3 Die Halogene	7
3.1 Wer sind die Halogene?	7
3.2 Der atomare Bau: warum sind sie so reaktiv?	7
3.3 Die physikalischen Eigenschaften im Vergleich	8
3.4 Wofür werden Halogene heutzutage genutzt?	8
4 Die Alkalimetalle	10
4.1 Wer sind die Alkalimetalle?	10
4.2 Der atomare Bau: wie sehen Metalle im „Inneren“ aus?	10
5 Eine kurze Zusammenfassung	12
6 Die Redoxreaktion als Elektronenübergangsreaktion	13
6.1 Das Donator-Akzeptor-Prinzip	13
6.2 Oxidation und Reduktion im Detail	13
6.2.1 Die Oxidation	13
6.2.2 Die Reduktion	14
6.3 Die gesamte Redoxreaktion	15
6.3.1 Level 1: Ein perfektes 1:1-Paar (der hier nicht ganz legale Fall)	15
6.3.2 Level 2: Die Realität mit dem Chlor-Zweierpack (Cl_2)	16
6.3.3 Level 3: Ungleiche Partner – Das große Elektronen-Puzzle	17
6.4 Beispielreaktionen	18

1 Kugelwolkenmodell

1.1 Vom Schalenmodell zur Elektronenwolke

Bisher habt ihr Atome nach dem Schalenmodell von Niels Bohr gezeichnet: In der Mitte sitzt der Atomkern, und auf festen Bahnen (Schalen) kreisen die Elektronen wie Planeten um die Sonne.

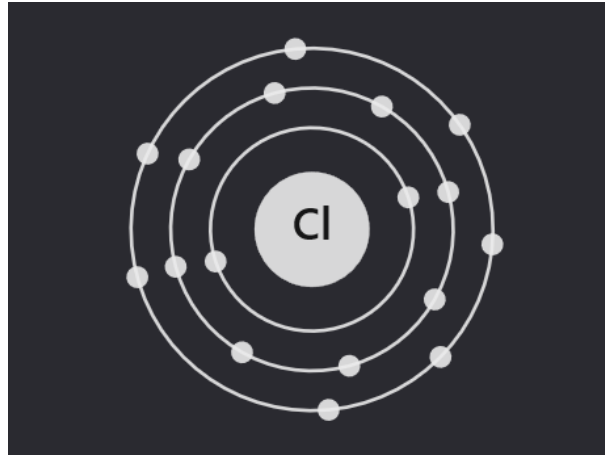


Abbildung 1: Das Bohr'sche Schalenmodell eines einzelnen Chloratoms. Man erkennt, dass die Elektronen systematisch auf den Schalen um den Atomkern angeordnet sind.

Dieses Modell ist super, um zu zählen, wie viele Elektronen ein Atom hat. Aber es hat ein großes Problem: Wenn zwei Atome miteinander eine chemische Bindung eingehen und sich Elektronen teilen, wie sollen sich diese Elektronen dann gleichzeitig um beide Atomkerne im Kreis bewegen? Das funktioniert physikalisch so nicht.

Um das zu verstehen, müssen wir uns von dem Gedanken der sauber verteilten Elektronen auf den Schalen verabschieden und uns ein neues Modell überlegen, mit dem die Beschreibung von Elektronenbindungen besser funktioniert.

Bauen wir unser Modell von innen nach außen auf:

1. Ganz innen im Atom liegt der Atomkern. Dieser hat so gut wie gar nichts mit den Bindungen zwischen den Atomen zu tun. Wir behalten ihn also als mittige Kugel im Modell.
2. Als nächstes zu den Elektronen. Diese fliegen nun nicht mehr auf engen Kreisbahnen, weil genau das war ja das „Problem“.

Sie bewegen sich stattdessen so blitzschnell in einem bestimmten Raum um den Kern, dass sie verschwimmen, wir wissen also nicht genau wo sie sind. Wir können nur den Raum abgrenzen in dem sie sich bewegen.

(Die Idee ist die gleiche wie bei einem Hubschrauber. Steht dieser still, so kann man die Rotorblätter genau sehen. Dreht sich der Rotor aber ganz schnell, kann man nicht mehr sagen wo die Blätter sind, weil sie verschwimmen)

3. Die Bereiche in denen sich die Elektronen befinden heißen **Elektronenwolken** oder manchmal auch **Kugelwolken**. In jede Kugelwolke passen **maximal zwei Elektronen** (das ist ganz ganz wichtig!)



Abbildung 2: Aufgrund der schnellen Drehung der Rotorblätter kann man nicht mehr genau sagen, wo sich diese befinden. Sie verschwimmen zu einem Bereich.

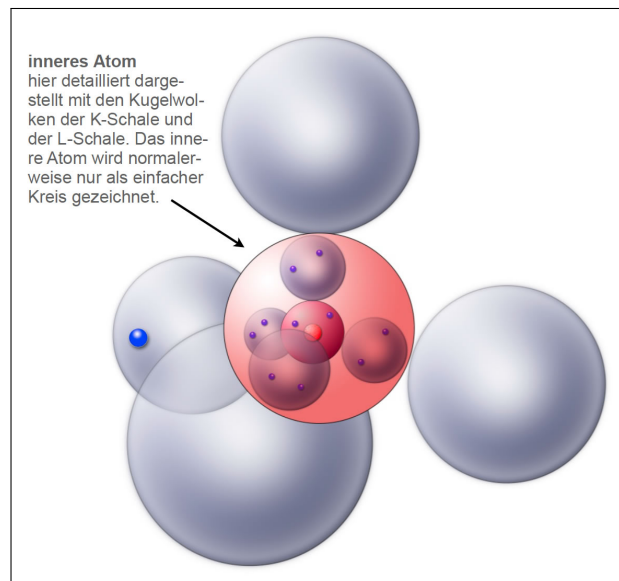


Abbildung 3: Das Kugelwolkenmodell von Natrium. Die ehemaligen K- L- und M-Schale sind farbig hervorgehoben (K - dunkelrot, L - hellrot, M - blau). Wie man sieht, kann man die einzelnen Schalen in die Elektronenwolken „zerlegen“.

Definition 1.1. Eine **Elektronenwolke** (oft auch **Kugelwolke** genannt) ist der dreidimensionale Aufenthaltsraum, in dem sich ein oder maximal zwei Elektronen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit aufhalten.

Da sich Elektronen extrem schnell um den Atomkern bewegen, bilden sie keine festen Bahnen, sondern „verschwimmen“ zu einer Wolke – vergleichbar mit den rotierenden Blättern eines Hubschraubers.

Wie werden die Elektronen nun in diese Wolken einsortiert? Das ist wie beim Einsteigen in einen leeren Bus: Jedes Elektron möchte am liebsten erst einmal einen "Doppelsitz" (eine Kugelwolke) für sich alleine haben, bevor man sich zu zweit hineinquetscht.

1. Die 1. Schale (K-Schale): Sie ist sehr klein und nah am Kern. Sie hat, wie wir wissen, nur Platz für maximal 2 Elektronen. Daher gibt es hier auch nur eine einzige, runde Kugelwolke direkt um den Kern. (in Abbildung 3 die innere dunkelrote Kugel)
2. Ab der 2. Schale (L- und M-Schale): Hier wird es geräumiger. Es werden immer erst vier

Kugelwolken angelegt, die wie die Ecken einer Pyramide angeordnet sind, um möglichst viel Abstand zueinander zu haben (denn die Elektronen mit ihrer gleichen Ladungen stoßen sich ab).

3. Jede der vier Wolken bekommt zuerst ein einzelnes Elektron. Und erst wenn alle vier Wolken mit einem Elektron besetzt sind, paaren sie sich ab dem 5. Elektron mit einem zweiten Elektron.

2 Wie ist ein Chlor-Molekül aufgebaut?

2.1 Warum kommt Chlor nicht als einzelnes Atom vor?

Wenn wir im Alltag von dem Element Chlor sprechen, meinen wir meistens das gelbgrüne, stechend riechende Gas, das uns zum Beispiel aus dem Schwimmbad bekannt ist. In der Chemie schreiben wir dafür das Symbol Cl_2 . Aber warum eigentlich die kleine 2?

Um das zu verstehen, müssen wir uns daran erinnern, was Atome antreiben lässt: Sie wollen unbedingt den energetisch günstigsten Zustand erreichen – die Edelgaskonfiguration (Oktettregel). Das bedeutet, sie möchten eine voll besetzte Außenschale mit acht Valenzelektronen haben.

Schauen wir uns ein einzelnes Chlor-Atom im Kugelwolkenmodell an:

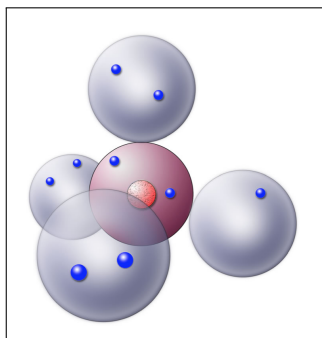


Abbildung 4: Das Kugelwolkenmodell von Chlor. Die 9 Elektronen sind wie folgt um den Kern aufgeteilt: zwei Elektronen in der innersten Elektronenwolke (ehemalige K-Schale), neun Elektronen auf 4 Elektronenwolken, die weiter außen platziert sind (drei doppelt und eine einzeln besetzte Elektronenwolke, ehemalige L-Schale)

Chlor steht in der VII. Hauptgruppe des Periodensystems und besitzt daher genau 7 Valenzelektronen (Außenelektronen). Wenn wir diese nach den Besetzungsregeln auf die vier Kugelwolken der äußeren Schale verteilen, wird jede Wolke erst einzeln und dann doppelt besetzt.

Das Ergebnis für ein Chlor-Atom lautet: **Es entstehen drei voll besetzte Kugelwolken mit jeweils einem Elektronenpaar und eine Kugelwolke, in der sich nur ein einzelnes, einsames Elektron befindet.**

2.2 Das Problem einzelner Chloratome

Einem einzelnen Chlor-Atom fehlt also genau ein Elektron in seiner einsamen Kugelwolke, um stabil und zufrieden zu sein. Wenn nun zwei Chlor-Atome aufeinandertreffen, haben beide exakt das gleiche Problem. Da es sich um zwei identische Nichtmetall-Atome handelt, zieht keines der Atome stark genug, um dem anderen das Elektron komplett wegzunehmen. Die Lösung ist genial einfach: **Sie teilen sich ihre Elektronen!**

Die beiden Chlor-Atome kommen sich so nah, dass ihre einfach besetzten Kugelwolken miteinander verschmelzen (überlappen). In dieser gemeinsamen, neuen Kugelwolke liegt nun von jedem Atom ein Elektron. Es entsteht ein **bindendes Elektronenpaar** (auch gemeinsames Elektronenpaar oder Elektronenpaarbindung genannt).

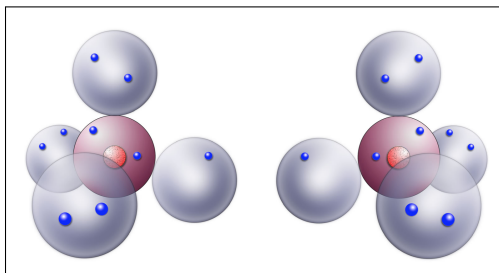


Abbildung 5: Zwei Identische Chloratome kommen sich nahe. Sie haben beide das gleiche Problem: ihnen fehlt jeweils ein Elektron, um eine volle Außenschale zu haben.

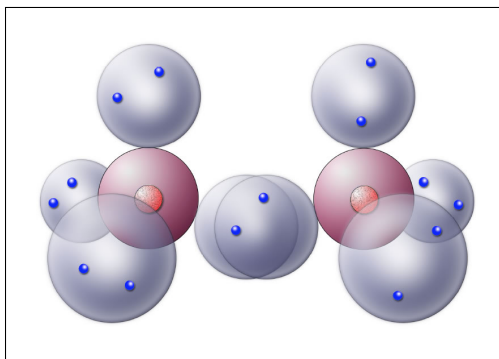


Abbildung 6: Die Elektronenwolken mit jeweils einem Elektron überlappen sich und es bildet sich eine gemeinsame Elektronenwolke, die jetzt zwei Elektronen besitzt. Sie gehört gleichermaßen zu beiden Atomen

Zählt man jetzt nach, kann *jedem* der beiden Atome ein vollständiges Oktett aus 8 Elektronen zugeordnet werden. Sie erfüllen die Oktettregel und haben gemeinsam einen energetisch günstigeren, stabilen Zustand erreicht.

Die übrigen drei Kugelwolken pro Atom, die nicht an der Überlappung beteiligt sind, verändern sich nicht. Sie enthalten paarweise angeordnete Elektronen, die wir als **freie (oder nicht-bindende) Elektronenpaare** bezeichnen.

Für das Chlormolekül Cl_2 sieht die LEWIS-formel wie folgt aus:



3 Die Halogene

3.1 Wer sind die Halogene?

Wir haben uns in vorherigen Kapitel mit Chlor beschäftigt. Diese Molekülverbindung gehört zur Familie der **Halogene**. Das Wort *Halogen* kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Salzbildner“. Das liegt daran, dass diese Elemente extrem gerne mit Metallen reagieren und dabei Salze bilden (wie das bekannte Kochsalz). Im Periodensystem der Elemente bilden die Halogene die 7. Hauptgruppe (Gruppe 17).

	1																	18															
1	H																	He															
2	Li	Be															B	C	N	O	F	Ne											
3	Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar															
4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr															
5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe															
6	Cs	Ba	57 - 71		Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn														
7	Fr	Ra	89 - 103		Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og														
																			57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
																			La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
																			89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
																			Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

Abbildung 7: Die Elemente der 7. Hauptgruppe im Periodensystem werden **Halogene** genannt. Sie weisen eine große Anzahl von Gemeinsamkeiten auf.

Zu dieser Familie gehören:

- Fluor (F) – Ein blassgelbes, extrem reaktives Gas.
- Chlor (Cl) – Ein grüngelbes, stechend riechendes Gas.
- Brom (Br) – Eine rotbraune, schwere Flüssigkeit (das einzige flüssige Nichtmetall!).
- Iod (I) – Ein schwarz-glänzender Feststoff, der beim Erhitzen violett dampft.
- Astat (At) und Tenness (Ts) – Sehr seltene, radioaktive Elemente (spielen im Alltag keine Rolle).

3.2 Der atomare Bau: warum sind sie so reaktiv?

Wenn wir uns das Atommodell der Halogene anschauen, fällt sofort eine Gemeinsamkeit auf: Die Außenelektronen: Alle Halogene besitzen genau 7 Außenelektronen (Valenzelektronen) auf ihrer äußersten Schale.

Um den stabilen und „glücklichen“ Edelgaszustand (die sogenannte Oktettregel) zu erreichen, fehlt ihnen also nur ein einziges Elektron.

Die Folge: Halogene sind extrem „hungrig“ auf dieses eine Elektron. Sie reagieren deshalb sehr heftig mit anderen Elementen, um sich dieses Elektron zu schnappen.

Vorkommen: Weil sie so reaktiv sind, kommen sie in der Natur niemals elementar (rein) vor, sondern immer nur in Verbindungen (eben als Salze). Zudem treten sie als reine Elemente immer als zweiatomige Moleküle auf: F_2 , Cl_2 , Br_2 , I_2 .

3.3 Die physikalischen Eigenschaften im Vergleich

Element	Aggregatzustand	Farbe	Atomradius	Reaktivität
Fluor (F ₂)	gasförmig	blassgelb	klein	extrem hoch
Chlor (Cl ₂)	gasförmig	grüngelb	↓	sehr hoch
Brom (Br ₂)	flüssig	rotbraun	↓	hoch
Iod (I ₂)	fest	schwarz/violett	groß	mäßig

Elementare Halogene sind farbige, gasförmige oder leicht flüchtige flüssige oder feste Substanzen, die in Wasser löslich sind. (Fluor reagiert dabei mit Wasser.) Mit ihrer Ordnungszahl steigen Farbintensität, Dichte und Siedepunkt an. Alle liegen als zweiatomige Moleküle der Form X₂ vor (z. B. F₂ und Cl₂) und sind elektrische Nichtleiter.

Die Farbintensität im jeweils gasförmigen Aggregatzustand nimmt mit steigender Ordnungszahl zu, ebenso Dichte, Schmelz- und Siedepunkte. Die Elektronegativität nimmt dagegen in dieser Folge ab. Unter alltäglichen Bedingungen sind Fluor und Chlor Gase, Brom ist eine Flüssigkeit und Iod fest.

3.4 Wofür werden Halogene heutzutage genutzt?

Die technische und präparative Bedeutung der elementaren Halogene Die elementaren Halogene stellen aufgrund ihrer hohen Reaktivität fundamentale Ausgangsstoffe sowohl in der **industriellen Großchemie** als auch in der präparativen organischen und anorganischen Synthese dar. Ihre Anwendungsspektren erstrecken sich von der **Werkstoffchemie** über die **Energietechnik** bis hin zur **Pharmazie** und **Desinfektion**.

Fluor Aufgrund seiner extremen Elektronegativität und Oxidationskraft dient elementares Fluor (F₂) primär als Schlüsselreagenz zur Herstellung spezialisierter anorganischer und organischer Fluorverbindungen. In der makromolekularen Chemie ermöglicht es die Synthese hochresistenter Fluorpolymere wie Polytetrafluorethylen (PTFE, bekannt als Teflon).

Im Bereich der anorganischen Spezialgase ist die Synthese von Schwefelhexafluorid (SF₆) von herausragender Bedeutung; dieses zeichnet sich durch eine hohe thermische Stabilität, exzellente dielektrische Eigenschaften sowie ein geringes Diffusionsvermögen aus, weshalb es als **Isoliertgas in der Hochspannungstechnik**, als **Kühlmittel** sowie zur Befüllung von Autoreifen eingesetzt wird.

Historisch sowie für die Kerntechnik relevant ist zudem die Darstellung von Uranhexafluorid (UF₆), welches aufgrund seiner Leichtflüchtigkeit in großen Mengen zur physikalischen Isotopentrennung von Uran benötigt wurde.

Chlor Mit einer globalen Jahresproduktion von rund 40 Millionen Tonnen ist elementares Chlor (Cl₂) eines der wichtigsten Basisprodukte der chemischen Industrie.

Die fundamentale Rolle dieses Halogens spiegelt sich darin wider, dass schätzungsweise 60% aller industriell hergestellten Chemikalien in ihrer Synthesekette direkt oder indirekt an Chlor gekoppelt sind.

Neben seiner dominierenden Rolle als sogenanntes Intermediat in der organischen Synthese (beispielsweise für die Herstellung von Polyvinylchlorid, PVC) wird Chlor aufgrund seiner stark oxidierenden Wirkung großtechnisch als **Bleichmittel in der Zellstoffindustrie** sowie als **Desinfektionsmittel zur Aufbereitung von Trink- und Badewasser** eingesetzt.

Brom Elementares Brom (Br_2) findet breite Anwendung in der organischen Synthesechemie zur Einführung funktioneller Gruppen (siehe organische Chemie Klasse 12).

Technisch von großer Bedeutung ist der Einsatz von Bromverbindungen als **Flammschutzmittel in Kunststoffen und Textilien**, da sie im Brandfall radikalische Kettenreaktionen in der Gasphase effektiv unterdrücken.

Des Weiteren werden Bromderivate zur **Desinfektion** genutzt.

In der **klassischen Fotografie** besaßen Bromid-Ionen (Br^-) in Form von lichtempfindlichem Silberbromid (AgBr) eine Schlüsselrolle, die jedoch im Zuge der Digitalisierung stark an Bedeutung verloren hat.

Iod Obwohl Iod (I_2) das am wenigsten reaktive der klassischen Halogene ist, besitzt es spezifische, unersetzliche Einsatzgebiete. In elementarer Form wird es gelöst als sogenannte Iodtinktur aufgrund seiner bakteriziden und fungiziden Wirkung zur Wunddesinfektion genutzt.

Aus biochemischer und medizinischer Sicht ist das Iodid-Anion (I^-) ein essenzielles Spurenelement, das als zentraler Baustein in den Schilddrüsenhormonen (wie Thyroxin) fungiert. Zur Prävention von Mangelerkrankungen wird es daher flächendeckend als Speisesalzzusatz (Fluoridierung/Iodierung) eingesetzt.

4 Die Alkalimetalle

4.1 Wer sind die Alkalimetalle?

Die Alkalimetalle bilden die I. Hauptgruppe des Periodensystems der Elemente.

The image shows a standard periodic table of elements. The elements in the first group (Group 1) are highlighted in orange. These elements are: Hydrogen (H), Lithium (Li), Sodium (Na), Potassium (K), Rubidium (Rb), Cesium (Cs), and Francium (Fr). Helium (He) is in the top right corner. The Lanthanide and Actinide series are shown at the bottom of the table.

Abbildung 8: Die Elemente der 1. Hauptgruppe im Periodensystem werden **Alkalimetalle** genannt. Sie weisen wie die Halogene auch eine große Anzahl von Gemeinsamkeiten auf.

Zu dieser chemischen Familie gehören die Metalle:

- Lithium (Li)
- Natrium (Na)
- Kalium (K)
- Rubidium (Rb)
- Cäsium (Cs)
- Francium (Fr)

Obwohl Wasserstoff (H) formal ebenfalls in der ersten Spalte des Periodensystems steht, wird er aufgrund seiner völlig unmetallischen chemischen und physikalischen Eigenschaften nicht zu den Alkalimetallen gezählt und hat eine individuelle Stellung im PSE.

Der Name „Alkali“ leitet sich vom arabischen Begriff al-qalyah für „Asche von Pflanzen“ ab, da aus Pflanzenasche historisch die alkalisch reagierenden Carbonate von Natrium und Kalium (Pottasche und Soda) gewonnen wurden.

4.2 Der atomare Bau: wie sehen Metalle im „Inneren“ aus?

Wenn du ein Stück Eisen, Kupfer oder eben ein Alkalimetall wie Natrium anschaust, fragst du dich vielleicht: Was hält die Atome da eigentlich zusammen? Es gibt hier schließlich keine Plus- und Minus-Ionen wie beim Kochsalz (Ionenbindung), die sich gegenseitig anziehen. Deshalb nutzen Metalle einen ganz eigenen Trick: die **Metallbindung**

Stell dir das Innere eines Metalls wie eine riesige Ansammlung von Atomen vor. Metallatome haben eine wichtige Eigenschaft: Sie halten ihre äußersten Elektronen (die Valenzelektronen) nur sehr locker fest. Sie wollen sie eigentlich am liebsten loswerden.

Im Metallgitter passiert deshalb Folgendes: Die positiven Atomrümpfe: Jedes Metallatom lässt sein äußeres Elektron einfach los. Weil dem Atom nun ein negatives Elektron fehlt, wird es selbst positiv geladen. Man nennt diese **feststehenden, positiven Atome** jetzt „Atomrümpfe“. Sie sind ordentlich in Reih und Glied aufgestellt, wie die Steine einer Mauer.

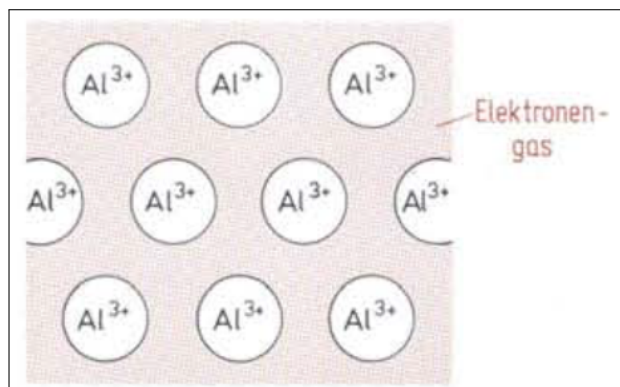


Abbildung 9: Schnitt durch einen Aluminiumkristall. Eine Schicht von Al^{3+} -Rümpfen in der Anordnung ist in Elektronengas eingebettet. In Ionenkristallen und Atomkristallen sind die Valenzelektronen fest gebunden. In Metallen sind die Valenzelektronen nicht lokalisiert, sondern im Metallgitter **frei beweglich**.

Das Elektronengas: Die losgelassenen Elektronen gehören nun niemandem mehr so richtig. Sie können sich **völlig frei zwischen den positiven Atomrümpfen hin- und herwegen**. Weil sie da so wild herumschwirren wie Gasmoleküle in der Luft, nennt man sie Elektronengas (oder Elektronenwolke).

Das Bindungsprinzip: Die positiven Atomrümpfe würden sich eigentlich gegenseitig abstoßen. Aber weil das negative Elektronengas überall dazwischen fließt, zieht es alle positiven Teile an. Das Elektronengas ist quasi der Superkleber, der das Metall zusammenhält!

Warum sind Metalle so, wie sie sind?

Mit diesem einfachen Modell kann man die typischen Eigenschaften von Metallen super erklären:

- *Sie leiten Strom*, denn wenn du eine Batterie anschließt, fangen die freien Elektronen im Elektronengas sofort an, alle in eine Richtung (zum Pluspol) zu fließen. Da sie sowieso schon frei herumgelaufen sind, geht das super schnell und einfach.
- *Sie leiten Wärme*, denn du einen Löffel in heißen Tee steilst, wird der Griff schnell warm. Warum? Die Elektronen am heißen Ende werden wilder, stoßen mit ihren Nachbarn zusammen und geben die Energie (Wärme) blitzschnell durch den ganzen Löffel weiter.
- *Sie lassen sich verbiegen*, denn wenn du auf ein Stück Metall schlägst, verschieben sich die Schichten der positiven Atomrümpfe. Bei Salz würde das Ding sofort zerspringen. Beim Metall ist das egal, weil das flüssige Elektronengas einfach mit fließt und die Atome auch in der neuen Position sofort wieder zusammenklebt.
- *Sie glänzen*, denn das Elektronengas fängt Licht ab und wirft es sofort wieder zurück wie ein Spiegel.

Jetzt verstehen wir auch, warum man Natrium oder Lithium mit dem Messer schneiden kann. Jedes Alkalimetall-Atom hat nur ein einziges äußeres Elektron, das es abgeben kann. Es gibt also nur ganz wenig Elektronengas, das als Kleber fungiert. Wenig Kleber bedeutet, die Atome lassen sich viel leichter verschieben – das Metall ist weich!

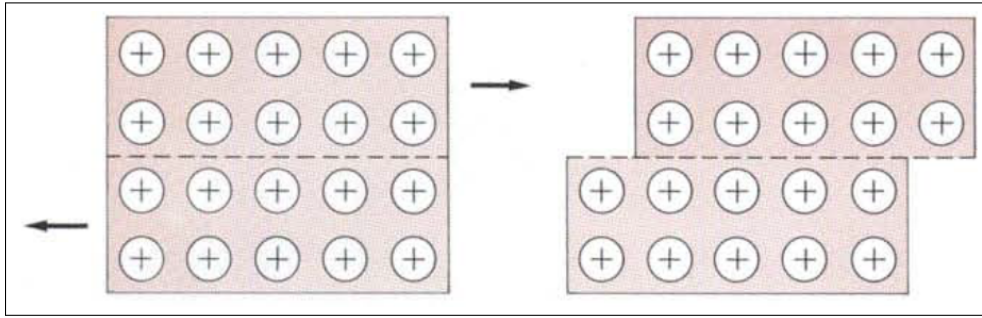


Abbildung 10: Bei der plastischen Verformung von Metallen führt die Verschiebung der Gitterebenen gegeneinander im Gegensatz zu Salzen nicht zu Abstoßungskräften.

5 Eine kurze Zusammenfassung

Bringen wir das Wissen aus den letzten beiden Kapiteln mal zusammen. Wir haben zwei Gruppen von Elementen kennengelernt, die unterschiedlicher kaum sein könnten – aber genau deshalb perfekt zusammenpassen:

1. **Die Halogene (wie unser Chlor-Molekül):** Sie haben 7 Außenelektronen und sind extrem „hungrig“ auf noch **ein einziges** Elektron, um ihre Schale vollzumachen.
2. **Die Alkalimetalle (wie das weiche Natrium):** Sie haben nur 1 einsames Außenelektron, das sie sowieso ganz locker festhalten und am liebsten sofort loswerden wollen.

Wenn nun ein Natrium-Atom und ein Chlor-Atom aufeinandertreffen, passiert genau das, was das Grundprinzip einer jeden **Redoxreaktion** ist: Eine **Elektronenübertragung**. (Keine Angst wenn das zu schnell ging, im Nächsten Kapiten wird darauf genauer eingegangen) Hier schon mal ein paar Begriffe:

- **Die Oxidation (Elektronenabgabe):** Das Natrium-Atom gibt sein lästiges Außenelektron freiwillig ab.
- **Die Reduktion (Elektronenaufnahme):** Das Chlor-Atom greift dankend zu und nimmt dieses Elektron auf.

6 Die Redoxreaktion als Elektronenübergangsreaktion

6.1 Das Donator-Akzeptor-Prinzip

Wir haben gesehen, dass Na-Atome ein Elektron abgeben wollen und Cl-Atome (bzw. die Cl₂-Moleküle) genau dieses Elektron suchen. In der Chemie gibt es für diesen Vorgang ein universelles Prinzip: das sogenannte **Donator-Akzeptor-Prinzip**.

Definition 6.1 (Elektronendonator). **Donator** kommt vom lateinischen Wort *donare* (schenken/geben). Der Donator ist der **Elektronenabgeber**. Darum sind Donatoren entweder *neutral* als Atom oder haben eine *positive Ladung*.

Definition 6.2 (Elektronenakzeptor). **Akzeptor** kommt von *akzeptieren* (annehmen). Der Akzeptor ist der **Elektronenaufnehmer**. Darum sind Akzeptoren entweder *neutral* als Atom oder haben eine *negative Ladung*.

Merk dir einfach: Einer schenkt, einer nimmt an. Und dieses feierliche Überreichen eines Elektrons nennen wir ab jetzt eine **Redoxreaktion**.¹

Eine Redoxreaktion ist also nichts anderes als eine Elektronenübertragung, die wir immer in zwei Teilbereiche aufteilen können: die **Oxidation** und die **Reduktion**.

6.2 Oxidation und Reduktion im Deteil

6.2.1 Die Oxidation

Schauen wir uns die erste Hälfte unseres „perfekten Matches“ ganz genau an. Wenn ein Na-Atom auf ein Cl-Atom trifft, wird das Natrium zum **Donator** – also zum Schenker.

In seiner äußersten Kugelwolke sitzt ein einzelnes, einsames Elektron. Weil der positive Atomkern dieses Elektron nur ganz locker festhält, trennen sich die beiden recht leicht. Das Natrium-Atom gibt dieses Elektron ab.

Was passiert bei der Oxidation mit dem Atom? Ein normales Natrium-Atom ist elektrisch neutral, weil es genau so viele positive Protonen im Kern wie negative Elektronen in der Hülle hat. Wenn nun bei der Oxidation ein negatives Elektron abhaut, verliert das Atom ein „Minus“.

Das mathematische Ergebnis: Es bleibt ein **positiver Überschuss** übrig! Aus dem neutralen Na-Atom wird ein positiv geladenes **Natrium-Ion (Na⁺)**.



Für schlaue Köpfe: Das Wort „Oxidation“ kommt historisch übrigens von Sauerstoff (Oxygenium), weil man früher dachte, dass solche Reaktionen nur mit Sauerstoff funktionieren. Heute wissen wir: Jedes Mal, wenn ein Atom mindestens ein Elektron verschenkt, ist das eine Oxidation – ganz egal, wer der Empfänger ist!

¹Kleiner Einwurf am Rande: Momentan sagen wir, dass Atome immer Elektronen abgeben oder aufnehmen wollen. IN der Realität ist es manchmal so, dass die Elektronen nicht direkt abgegeben oder aufgenommen werden, sondern ihr müsst es euch eher so vorstellen, dass es zwischen den gebundenen Atomen einen Becher gibt, in den die Donatoren ihre Elektronen hineingeben **wollen**, aber es nicht direkt machen und die Akzeptoren dort Elektronen herausnehmen **wollen**, es aber auch nicht direkt machen.

Beispiele für Oxidationsreaktionen

- **Die Oxidation von Magnesium:** Wenn du ein Stück Magnesiumband in die Brennerflamme hältst, leuchtet es gleißend hell auf. Das Magnesium-Atom (Mg) gibt dabei seine zwei Außenelektronen ab:



Am Ende entsteht das weiße Pulver Magnesiumoxid (MgO).

- **Die Oxidation von Kupfer:** Erhitzt man ein glänzendes, rötliches Kupferblech mit dem Gasbrenner, verfärbt es sich an der Oberfläche langsam schwarz. Das Kupfer-Atom (Cu) verschenkt zwei Elektronen:



Es verbindet sich mit dem Sauerstoff zu schwarzem Kupferoxid (CuO).

- **Die Oxidation von Aluminium:** Aluminium ist ein sehr unedles Metall und gibt extrem gerne seine drei Außenelektronen ab.



Aus den neutralen Atomen entstehen dreifach positiv geladene Aluminium-Ionen (Al^{3+}), wie sie zum Beispiel im Aluminiumoxid (Al_2O_3) vorkommen.

Du siehst an den Gleichungen ein ganz klares Muster: Bei einer Oxidation stehen die abgetrennten Elektronen (e^{-}) **immer auf der rechten Seite** des Pfeils, weil sie aus dem Atom herauskommen.

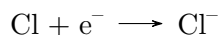
6.2.2 Die Reduktion

Jetzt wechseln wir die Perspektive und schauen uns die zweite Hälfte unseres „perfekten Matches“ an. Wenn das Na-Atom sein Elektron verschenkt, muss es auch jemanden geben, der es nimmt. Das Chlor-Atom wird hier zum **Akzeptor** – also zum Annehmer.

In seiner äußeren Hülle hat das Chlor vier Kugelwolken. Drei davon sind prall gefüllt mit jeweils zwei Elektronen. Aber in der vierten Wolke sitzt ein einsames, einzelnes Elektron. Dem Chlor fehlt also genau ein einziges Puzzleteilchen, um seine Schale vollzumachen. Deshalb schnappt es sich das freigewordene Elektron.

Was passiert bei der Reduktion mit dem Atom? Das vorher neutrale Chlor-Atom hat nun ein zusätzliches, negatives Elektron aufgenommen. Es hat also ein „Minus“ dazubekommen.

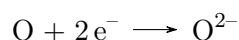
Das mathematische Ergebnis: Es gibt jetzt mehr negative Elektronen in der Hülle als positive Protonen im Kern. Aus dem neutralen Cl-Atom wird ein negativ geladenes **Chlorid-Ion** (Cl^{-}).



Für schlaue Köpfe: Das Wort „Reduktion“ kommt vom lateinischen Wort *reducere*, was so viel wie *zurückführen* oder *verringern* bedeutet. Du kannst es dir als Eselsbrücke so merken: Das Atom nimmt ein negatives Elektron auf, und dadurch **reduziert** (verringert) sich seine elektrische Ladung vom neutralen Zustand (Null) ins Negative!

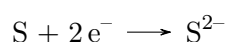
Beispiele für Reduktionsreaktionen

- **Die Reduktion von Sauerstoff:** Sauerstoff-Atome (O) stehen in der VI. Hauptgruppe und haben sechs Außenelektronen. Um ihre Schale vollzumachen, nehmen sie super gerne zwei Elektronen auf:



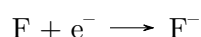
Dieses zweifach negativ geladene Oxid-Ion (O^{2-}) steckt zum Beispiel am Ende im Magnesiumoxid oder Kupferoxid.

- **Die Reduktion von Schwefel:** Schwefel (S) steht genau wie der Sauerstoff in der VI. Hauptgruppe. Auch ein Schwefel-Atom verringert seine Ladung, indem es zwei Elektronen aufnimmt:



Dabei entsteht ein negativ geladenes Sulfid-Ion (S^{2-}), wie man es in Metallsulfiden findet.

- **Die Reduktion von Fluor:** Fluor (F) gehört wie Chlor zu den Halogenen (VII. Hauptgruppe) und ist extrem hungrig auf Elektronen. Es nimmt blitzschnell ein Elektron auf:



Aus dem Atom wird ein negativ geladenes Fluorid-Ion (F^-), das du zum Beispiel aus der Zahnpasta kennst.

Du siehst an den Gleichungen wieder ein ganz klares Muster: Bei einer Reduktion stehen die aufgenommenen Elektronen (e^-) **immer auf der linken Seite** des Pfeils, weil sie in das Atom hineingesteckt werden.

6.3 Die gesamte Redoxreaktion

Jetzt haben wir beide Seiten getrennt untersucht. Wir wissen, wer die Elektronen verschenkt (Oxidation) und wer sie hungrig aufnimmt (Reduktion). Aber in der echten Natur gibt es ein eisernes Gesetz, das du dir dick im Hefter anstreichen musst:

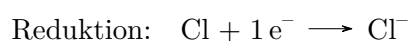
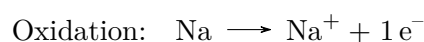
Satz 6.3 (Es gibt keine freien Elektronen). *Es werden bei einer Reaktion immer **exakt so viele** Elektronen abgegeben, wie vom Partner aufgenommen werden. Es darf am Ende also keine Elektron zu viel sein oder fehlen.*

Das bedeutet: Eine Oxidation kann niemals ohne eine Reduktion stattfinden. Wenn du ein Elektron verschenkst, muss *im selben Moment* jemand da sein, der es fängt. Deswegen fügen wir beide Teile jetzt zur **Redoxreaktion** zusammen.

6.3.1 Level 1: Ein perfektes 1:1-Paar (der hier nicht ganz legale Fall)

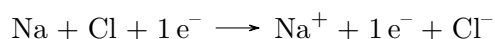
Als Erstes schauen wir uns den einfachsten Fall an: Was passiert, wenn bei der Oxidation **eines** Atoms genau so viele Elektronen frei werden, wie **ein** anderes Atom bei der Reduktion benötigt?

Unser Traumpaar dafür kennst du schon in- und auswendig: **Natrium und Chlor**. Legen wir ihre beiden Teilgleichungen, die wir gerade gelernt haben, einmal direkt untereinander:



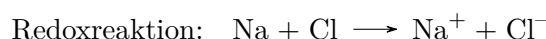
Das ist der absolute Idealfall in der Chemie! Das Natrium-Atom wirft genau **ein** Elektron ab und das Chlor-Atom fängt genau **dieses eine** Elektron auf. Es bleibt kein Elektron übrig und keinem fehlt eins.

Weil das so perfekt aufgeht, können wir beide Teilgleichungen jetzt direkt miteinander „verheiraten“. Das funktioniert wie ein mathematischer Kassenzettel: Alles, was bei den beiden Reaktionen **links** vom Pfeil steht, schreiben wir zusammen auf die linke Seite. Und alles, was **rechts** steht, kommt zusammen auf die rechte Seite:



Der finale Schritt: Das Wegkürzen Schau dir diese lange Gleichung mal genau an. Fällt dir etwas auf? Das Elektron (1e^-) steht jetzt sowohl auf der linken Seite (vor dem Pfeil) als auch auf der rechten Seite (nach dem Pfeil).

Da es auf beiden Seiten genau gleich oft vorkommt, dürfen wir es – genau wie in einem Mathe-Rätsel – einfach auf beiden Seiten **durchstreichen und wegekürzen**. Wenn wir das tun, bleibt unsere fertige, saubere **Redoxgleichung** übrig:



Das Ergebnis: Auf der linken Seite haben wir die neutralen, gefährlichen Ausgangs-Atome. Auf der rechten Seite haben wir die fertigen Ionen (Na^+ und Cl^-), die sich durch ihre unterschiedlichen Ladungen sofort magisch anziehen und zu unserem völlig harmlosen, weißen Kochsalz (NaCl) zusammensetzen.²

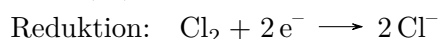
6.3.2 Level 2: Die Realität mit dem Chlor-Zweierpack (Cl_2)

Jetzt nehmen wir das Mikroskop weg und schauen uns die Reaktion so an, wie sie in echt im Labor passiert. Wie du aus Kapitel 2 weißt, kommt Chlor in der Natur nie als einzelnes Atom vor, sondern immer als Cl_2 -Molekül.

Wenn dieses Cl_2 -Molekül auf Natrium trifft, bricht die Bindung zwischen den beiden Chlor-Atomen auf. Wir haben es also plötzlich mit **zwei** hungrigen Chlor-Atomen zu tun! Und zwei Atome haben natürlich auch den doppelten Hunger.

Die neuen Teilgleichungen Da wir zwei Chlor-Atome versorgen müssen, reicht uns ein einzelnes Natrium-Atom als Spender nicht mehr aus. Wir müssen **zwei** Natrium-Atome ins Rennen schicken, damit jedes Chlor-Atom sein eigenes Elektron bekommt.

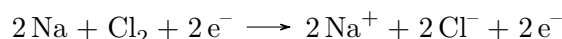
Für unsere Teilgleichungen bedeutet das:



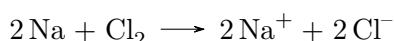
Siehst du, wie schön das aufgeht? Die zwei Natrium-Atome spenden zusammen genau 2e^- . Das Chlor-Molekül nimmt genau diese 2e^- auf und zerfällt dabei in zwei separate, negativ geladene Chlorid-Ionen (Cl^-).

²**wichtig:** wir wissen aus dem Abschnitt der Halogenen, das Chlor eigentlich als Cl_2 vorkommt. Wir nehmen hier nur ein einzelnes Chloratom an, damit wir das Konzept verstehen können.

Die echte Redoxgleichung Jetzt schreiben wir wieder alles, was vor den Pfeilen steht, nach links und alles nach den Pfeilen nach rechts:



Und auch hier kommt wieder unser mathematischer Lieblingstrick: Die 2e^- stehen auf beiden Seiten und fliegen beim **Wegkürzen** raus. Übrig bleibt die echte, ausgeglichene Redoxgleichung, die du so auch in jeder Klassenarbeit aufschreiben musst:



6.3.3 Level 3: Ungleiche Partner – Das große Elektronen-Puzzle

Jetzt kommen wir zum absoluten Endgegner: **Ungleiche Partner**.

Was passiert, wenn ein Metall extrem viele Elektronen loswerden will, das Nichtmetall aber nur ganz wenige aufnehmen kann? Oder umgekehrt?

Schauen wir uns das am Beispiel an: Die Reaktion von **Aluminium (Al)** und **Sauerstoff (O₂)**.

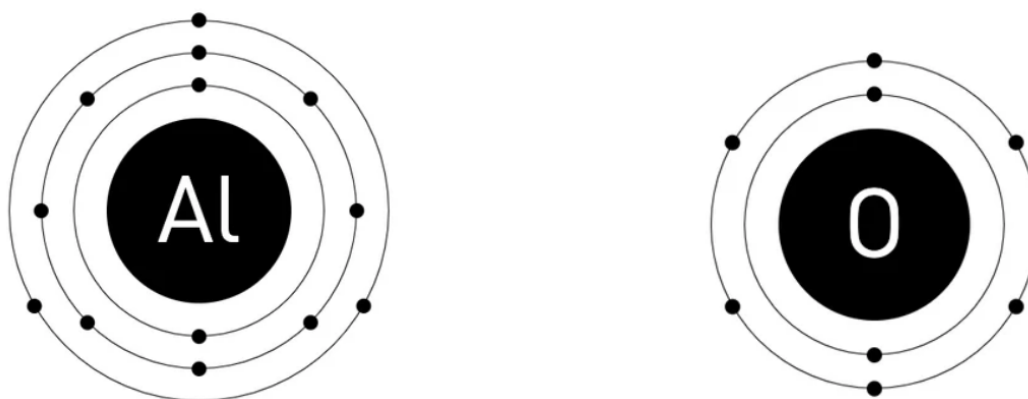
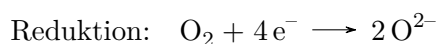
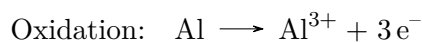


Abbildung 11: Elektronenschalen von Aluminium und Sauerstoff

Wir zoomen wieder kurz rein:



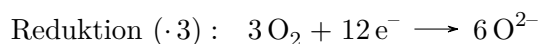
Siehst du das Problem? Ein Aluminium-Atom wirft **3 Elektronen** ab. Ein Sauerstoff-Molekül (O₂) braucht aber im Zweierpack insgesamt **4 Elektronen**!

Das geht mathematisch überhaupt nicht auf. Wenn 3 Elektronen fliegen, schaut der Sauerstoff in die Röhre. Wenn 4 fliegen, fehlt dem Aluminium ein Elektron.

In der Mathematik kennst du den Trick bestimmt schon: Wir müssen die beiden Zahlen 3 und 4 auf den gleichen Nenner bringen. Die magische Zahl heißt hier **12**! Denn 12 lässt sich perfekt durch 3 und durch 4 teilen.

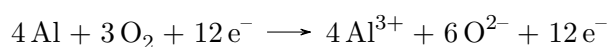
Wir müssen unsere Teilgleichungen also so multiplizieren, dass am Ende **genau 12 Elektronen** übertragen werden:

- Um von 3 Elektronen auf 12 zu kommen, nehmen wir die Oxidation **mal 4** ($\cdot 4$).
- Um von 4 Elektronen auf 12 zu kommen, nehmen wir die Reduktion **mal 3** ($\cdot 3$).



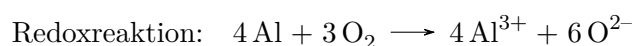
4 Aluminium-Atome spenden jetzt zusammen stolze 12 Elektronen. Und die 3 Sauerstoff-Moleküle (das sind insgesamt 6 Atome) nehmen genau diese 12 Elektronen dankend auf.

Die finale Redoxgleichung Jetzt setzen wir beide Seiten wieder zu einer großen Gleichung zusammen:



Und jetzt kommt wieder unser absolut befriedigender Lieblingsschritt: Die 12 e^{-} stehen links und rechts vom Pfeil und fliegen beim **Wegkürzen** raus.

Übrig bleibt die perfekte, fertige Redoxgleichung für den Endgegner:

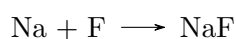


6.4 Beispielreaktionen

Hier findest du eine große Übersicht an verschiedenen Redoxsystemen zum Nachschlagen und Üben.

Beispiel 1: Natrium und Fluor

Gesamtreaktion (unausgeglichen):



Oxidation:

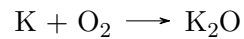
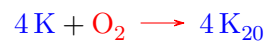
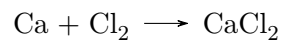
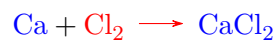
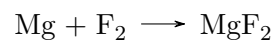
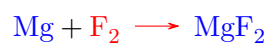


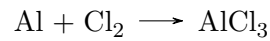
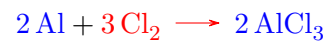
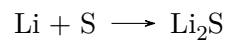
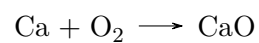
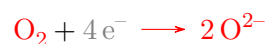
Reduktion:



Gesamtreaktion (ausgeglichen):



Beispiel 2: Kalium und Sauerstoff**Gesamtreaktion (unausgeglichen):****Oxidation:****Reduktion:****Gesamtreaktion (ausgeglichen):****Beispiel 3: Calcium und Chlor****Gesamtreaktion (unausgeglichen):****Oxidation:****Reduktion:****Gesamtreaktion (ausgeglichen):****Beispiel 4: Magnesium und Fluor****Gesamtreaktion (unausgeglichen):****Oxidation:****Reduktion:****Gesamtreaktion (ausgeglichen):**

Beispiel 5: Aluminium und Chlor**Gesamtreaktion (unausgeglichen):****Oxidation:****Reduktion:****Gesamtreaktion (ausgeglichen):****Beispiel 6: Lithium und Schwefel****Gesamtreaktion (unausgeglichen):****Oxidation:****Reduktion:****Gesamtreaktion (ausgeglichen):****Beispiel 7: Calcium und Sauerstoff****Gesamtreaktion (unausgeglichen):****Oxidation:****Reduktion:****Gesamtreaktion (ausgeglichen):**